



Kitchen Magic

Asistente de Cocina Inteligente basado en Diseño Centrado en el Usuario
Poster de evaluación de usabilidad, resultados SUS y recomendaciones de rediseño



Resumen / Abstract

Kitchen Magic es una aplicación móvil que recomienda recetas a partir de los ingredientes disponibles, ajusta porciones y calorías, y permite navegar la preparación mediante comandos de voz. Su diseño busca reducir el desperdicio de alimentos, la fatiga de decisión y la fricción de usar el teléfono mientras se cocina.

Objetivo del estudio

Evaluar qué tan fácil, intuitiva y cómoda resulta la app para ingresar ingredientes, modificar porciones y usar comandos de voz.

Arquitectura funcional

La app combina entrada táctil, recomendaciones por ingredientes, cálculo calórico dinámico y navegación por voz para cocinar sin tocar el dispositivo.

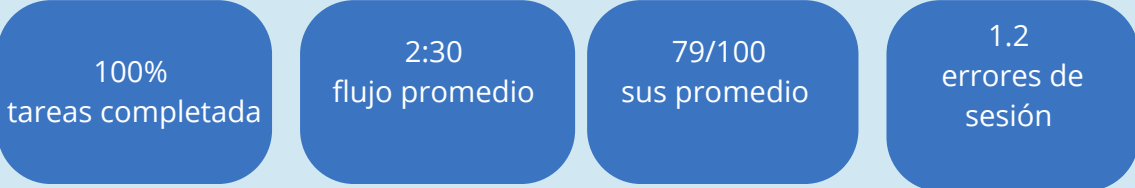


Problemas priorizados

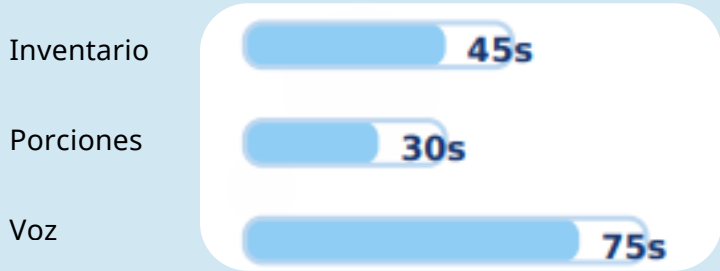
Retroalimentación clave: la voz y la legibilidad fueron las funciones más valoradas; la señalización del micrófono fue el ajuste más repetido.

- Moderado / Alto Estado de escucha del micrófono poco evidente
- Moderado / Medio Botón de voz con baja visibilidad para adulto mayor

Usuarios y contexto de uso



TIEMPO PROMEDIO POR TAREA



Barras llenas = tiempo registrado; contorno = meta de diseño

Desglose SUS por participante



Nota: el reporte formal consolida el promedio en 79/100; las respuestas tabuladas muestran todos los perfiles en zona aceptable.

Recomendaciones de rediseño

- Añadir indicador de escucha con onda de audio o cambio de color brillante.
- Aumentar tamaño y contraste del botón de activación de voz.
- Colocar favoritos como acceso directo superficial en la ficha de receta.
- Probar una segunda ronda en cocinas reales con ruido de agua, extractor y sartenes.

Protocolo de prueba

- 5 participantes con perfiles representativos.
- Sesiones individuales de 20 min: bienvenida, tareas y cuestionarios.
- Ambiente controlado y silencioso que simula una cocina en casa.
- Tareas: ingresar ingredientes, ajustar porciones/calorías y navegar por voz.

Hallazgos cualitativos

- Los usuarios valoraron el buscador por ingredientes por su impacto en ahorro y reducción de desperdicio.
- La navegación por voz fue útil para mantener higiene y cocinar con manos ocupadas.
- La mayor fricción se concentró en el estado del micrófono: algunos hablaron antes de que la app estuviera escuchando.
- No se reportaron bloqueos críticos; solo ajustes

“Puedo avanzar los pasos con la voz mientras tengo las manos llenas; eso mantiene limpio el dispositivo.”

Metodología DCU

- Entender parálisis por decisión y desperdicio de alimentos
- Especificar personas, escenarios y requisitos
- Diseñar wireframes, ergonomía, voz y prototipo Hi-Fi
- Evaluar KLM/CogTool y pruebas SUS con usuarios

Tasa de éxito por tarea

Tarea	Éxito	Observación
Búsqueda por ingredientes	100%	comprensión inmediata
Porciones y calorías	100%	validación contextual
Control por voz	100%	reintentos en adulto mayor

Conclusión

Kitchen Magic validó sus hipótesis de Diseño Centrado en el Usuario: el flujo principal es rápido, comprensible y satisfactorio. La aplicación resuelve problemas reales de organización culinaria, ahorro de tiempo, control presupuestario e higiene. Con ajustes menores en retroalimentación de voz y visibilidad, el producto está listo para avanzar a una siguiente iteración de alta fidelidad/desarrollo.

